

信号处理与通信系统设计

一、任务

设计并制作一个信号处理与通信系统，能够进行模拟信号处理与收发。发送端完成波形的产生、滤波、移相之后使用声源发送。系统的接收端完成接收，并计算信号频率。系统示意图如下：

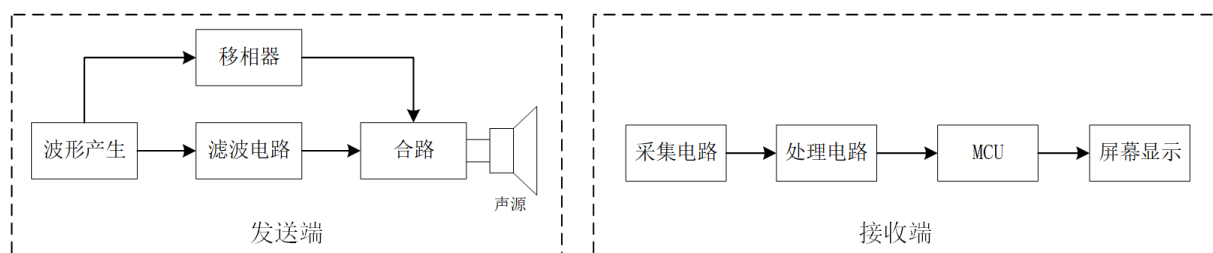


图 1 系统结构示意图

二、要求

1. 基础要求

- (1) 实现波形的产生。生成一个频率为 4-5KHz，占空比为 50%，峰峰值为 3.3v 的方波，频率可以通过按键直接调整及步进可调，步进小于等于 5Hz。和频率为 12-15KHz，峰峰值为 2.2v 的正弦波，频率可以通过按键直接调整及步进可调，步进小于等于 32Hz。
- (2) 制作滤波模块。设计一个滤波器，从前级的方波中滤出三次谐波。
- (3) 制作移相模块。对波形产生模块所输出的正弦波实现 180°移相。
- (4) 制作合路发射模块。将滤波模块和移相模块产生的两路信号合成一路，峰峰值不小于 3.3v，并通过声源发出。
- (5) 制作声音采集电路。可以采集到声源所发出的正弦波信号。
- (6) 计算出声音采集电路采集到的正弦波的频率并在屏幕上显示。

2. 提高要求

- (1) 在频率测量准确的条件下，发送端与接收端的距离越远越好（小于 20cm 不计分，20cm-50cm 之间得 10 分，50cm 以上得满分。）。
- (2) 自行设计该系统的供电电源（即禁用实验室电源），当电源空载时，用功率分析仪测定电源功率越低越好，小于 1w 得满分，1w-2w 得 5 分，大于 2w 不得分。
- (3) 接入发送端装置且装置工作时，功率分析仪测得的电源功耗越低越好，

小于 4.5w 得满分，4.5w-5.5w 得 5 分，大于 5.5w 不得分。

(4) 其他合理发挥。

三、说明

- (1) 发射与接收电路用分立器件制作时，各加 5 分。
- (2) 发送端和接收端之间不得有任何连线。
- (3) 可利用实验室电源，即允许放弃部分指标和功能（即提高要求 2 不得分）。
- (4) 需提交设计报告，没有设计报告取消评审资格。
- (5) 不限制使用屏幕，单片机的种类及数量，尽可能采用通用元件并留出充足测试点。

四、文档要求

- (1) 说明对指标要求的分析。
- (2) 电路原理图（可手绘）。
- (3) 软件设计方案说明（关键流程图、状态转移图等）。
- (4) 测试报告。

五、评分标准

项目			
设计报告			20
基础要求	完成第（1）项	10	50
	完成第（2）项	10	
	完成第（3）项	5	
	完成第（4）项	5	
	完成第（5）项	10	
	完成第（6）项	10	
提高要求	完成第（1）项	20	40
	完成第（2）项	10	
	完成第（3）项	10	
	其他合理发挥。		10
总分			120